

Problem H

Gim Online

Time limit	10 s
Memory limit	512 MB

Deskripsi

Pada suatu hari yang cerah, Pak Blangkon ingin bermain suatu gim online yang sangat populer.

Gim online tersebut dimainkan oleh banyak pemain dari berbagai penjuru kota.

Uniknya, dalam permainan ini ketika hendak bermain bersama diperlukan satu server sementara yang harus didirikan, dan server tersebut harus didirikan pada lokasi salah satu pemain. Untuk mendirikan server tersebut tidaklah gratis, namun terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh pemain.

Biaya untuk mendirikan server merupakan total latensi jaringan dari lokasi setiap pemain ke lokasi server berada.

Terdapat jaringan yang menghubungkan kota satu dengan yang lainnya, dan jaringan tersebut mempunyai latensi.

Jika server berada tepat pada lokasi player, maka tidak akan ada latensi jaringan dari player tersebut ke server.

Karena hari ini Pak Blangkon sedang berbaik hati, maka dari itu Pak Blangkon bersedia untuk membayar biaya untuk mendirikan server tersebut.

Meskipun Pak Blangkon bersedia membayar, namun Pak Blangkon memerlukan bantuanmu agar uang yang dikeluarkan seminimal mungkin untuk mendirikan server.

Format Masukan

Baris pertama berisi dua buah bilangan bulat N dan M yang menunjukkan terdapat N ($1 \leq N \leq 1 \times 10^5$) kota dan M ($1 \leq M \leq 5 \times 10^3$) pemain.

Kemudian, $N - 1$ baris selanjutnya berisi tiga buah bilangan bulat U , V , dan W ($1 \leq W \leq 1 \times 10^9$) yang menunjukkan terdapat koneksi antara kota U ke kota V dan kota V ke kota U dengan latensi jaringan sebesar W .

Baris selanjutnya berisi M buah bilangan bulat P_i ($1 \leq P_i \leq N$) yang menunjukkan lokasi pemain i .

Dijamin semua kota saling terhubung

Format Keluaran

Keluarkan sebuah bilangan bulat yang merupakan total biaya minimal yang harus dikeluarkan oleh Pak Blangkon.

Contoh Masukan

```
5 3
1 2 1
1 3 2
1 4 3
1 5 4
1 3 5
```

Contoh Keluaran

```
6
```